

Segmentasi Tumor Otak pada Citra MRI Menggunakan Arsitektur U-Net

Dataset: LGG MRI Segmentation – Kaggle (Buda et al., 2019)

Deskripsi Task

Tujuan mengimplementasikan arsitektur U-Net untuk melakukan segmentasi tumor otak secara otomatis dari citra Magnetic Resonance Imaging (MRI) otak. Segmentasi tumor otak merupakan salah satu aplikasi penting karena dapat membantu dokter dalam mengidentifikasi lokasi, bentuk, dan ukuran tumor tanpa harus melakukan segmentasi manual yang memakan waktu dan bergantung pada pengalaman tenaga medis

Dataset yang digunakan adalah "LGG MRI Segmentation Dataset" yang dibuat oleh Mateusz Buda dan tersedia di platform Kaggle. Dataset ini berasal dari The Cancer Imaging Archive (TCIA) dan The Cancer Genome Atlas (TCGA) lower-grade glioma collection, yang mencakup data pencitraan praoperasi dan data genomik dari 110 pasien dengan lower-grade gliomas (LGG) dari 5 institusi.

Input berupa citra MRI otak 2D berukuran 256×256 piksel dengan output yang diharapkan adalah mask segmentasi biner dengan ukuran yang sama yaitu 256×256 piksel, di mana setiap piksel diklasifikasikan menjadi dua kelas:

- Jaringan sehat (nilai 0)
- Tumor (nilai 1)

Dengan menggunakan arsitektur U-Net yang sesuai, model akan mempelajari pola spasial dan tekstur dari citra MRI untuk memprediksi area tumor pada tingkat piksel. Keluaran dari sistem ini diharapkan mampu menghasilkan mask segmentasi yang akurat, sehingga dapat menjadi alat bantu bagi radiolog dalam mendeteksi tumor otak lebih cepat dan konsisten.

Ukuran dan Bentuk Data

Dataset yang digunakan adalah LGG MRI Segmentation yang terdiri dari 3.929 pasang citra MRI dan mask segmentasi dari 110 pasien penderita *lower-grade glioma*. Setiap citra input berukuran 256×256 piksel dengan 3 kanal warna (RGB) yang merepresentasikan tiga *sequence* MRI (pre-contrast, FLAIR, post-contrast).

Sedangkan mask segmentasi berukuran 256×256 piksel dengan 1 kanal biner, di mana nilai 0 merepresentasikan jaringan sehat dan nilai 1 merepresentasikan area tumor. Seluruh data disimpan dalam format .tif dan telah terstruktur per folder berdasarkan ID pasien.

Tensor input model dimana batch, 3, 256, 256 akan memberikan tensor output yaitu batch, 1, 256, 256. Data dibagi 80% training yaitu kurang lebih 800 citra dan 20% validasi dan test dengan kurang lebih 200 citra. Augmentasi data diterapkan secara flip horizontal atau vertical dengan rotasi kurang lebih 30 derajat, dan elastic deformation.

Arsitektur Deep Learning yang Digunakan

Arsitektur deep learning yang dipilih U-Net. U-Net pertama kali diperkenalkan oleh Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, dan Thomas Brox pada tahun 2015. Arsitektur ini dinamakan U-Net karena bentuknya menyerupai huruf "U" dimana terdiri dari dua jalur utama yaitu contracting path (jalur kontraksi) di sisi kiri dan expanding path (jalur ekspansi) di sisi kanan.

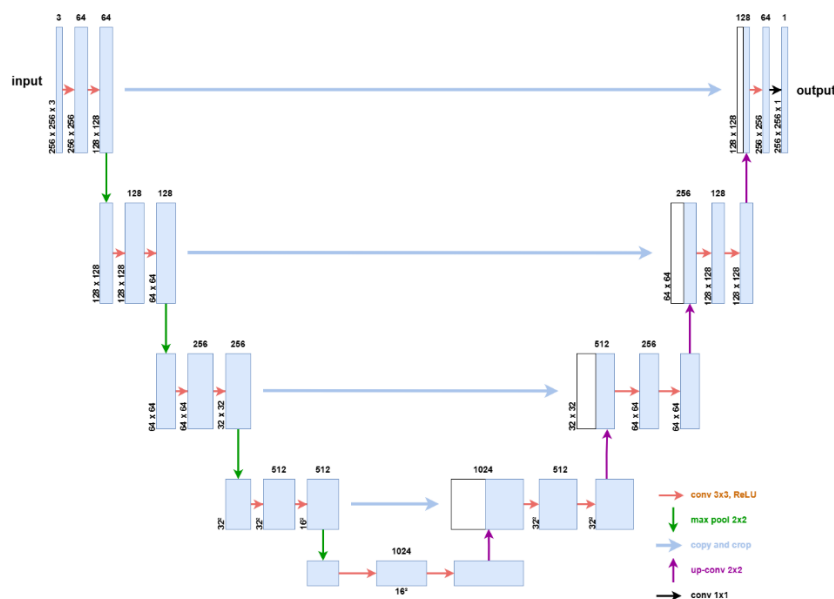
Contracting path berfungsi sebagai encoder yang menangkap konteks spasial dari citra input dan terdiri dari blok-blok konvolusi yaitu lapisan konvolusi 3×3 yang diikuti fungsi aktivasi ReLU dan operasi max pooling 2×2 untuk mengurangi resolusi spasial sekaligus melipatgandakan jumlah feature channels pada setiap level. Proses ini memungkinkan jaringan untuk memahami fitur global dari tumor, seperti ukuran, bentuk, dan posisi relatif terhadap jaringan sehat.

Expanding path berfungsi sebagai decoder yang mengembalikan resolusi citra secara bertahap untuk menghasilkan segmentasi per piksel dan menggunakan operasi up-convolution yang diikuti konvolusi 3×3 dan ReLU. Fitur penting pada U-Net adalah adanya skip connections yaitu koneksi langsung yang menghubungkan feature map dari contracting path ke expanding path yang sesuai.

Skip connection menggabungkan fitur detail resolusi tinggi dari encoder dengan fitur semantik dari decoder, sehingga segmentasi yang dihasilkan tetap presisi di tepi-tepi tumor yang seringkali kabur.

Pada lapisan terakhir digunakan konvolusi 1×1 yang memetakan vektor fitur 64 komponen ke jumlah kelas yang diinginkan yaitu kelas tumor dan non-tumor diikuti fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan peta probabilitas per piksel. Secara keseluruhan U-Net memiliki 23 lapisan konvolusional dan tidak mengandung fully connected layers sehingga dapat menerima input berbagai ukuran

Diagram Breakdown Arsitektur



Penjelasan Singkat Fungsi Setiap Komponen

Komponen	Parameter Utama	Fungsi
Conv 3×3 + ReLU	Kernel 3×3, padding 1	Mengekstrak fitur lokal yaitu tepi, tekstur, dan pola jaringan tumor. Level 1 menghasilkan 64 channel dari input 3 channel (RGB/FLAIR), lalu 128, 256, 512 channel di level berikutnya.
MaxPool 2×2	Stride 2	Downsampling yang memangkas resolusi setengahnya. Memperluas receptive field agar model melihat konteks yang lebih luas.
Bottleneck	1024 channels, 16×16	Merepresentasikan fitur paling abstrak dan konteks global citra
UpConv 2×2	Transposed conv, stride 2	Upsampling untuk mengembalikan resolusi spasial pada decoder
Skip Connection	Concatenation	Menggabungkan fitur encoder ke decoder untuk preservasi detail lokasi
Conv 1×1	Output 1 channel	Memetakan 64 feature map ke 1 channel probabilitas (0–1) per piksel

Alasan U-Net Sesuai untuk Segmentasi Tumor Otak

1. Efisien dengan data terbatas

U-Net dirancang untuk bekerja optimal dengan sedikit data training melalui data augmentation agresif (elastic deformation, flip, rotasi). Dataset LGG Kaggle yang relatif kecil yaitu kurang lebih 110 data, sangat cocok dengan karakteristik segmentasi dari 110 pasien penderita

2. Skip connections menjaga detail spasial

Skip connections menggabungkan fitur resolusi tinggi dari encoder ke decoder, sehingga batas tumor yang tipis dan irregular tetap terdeteksi dengan presisi tinggi.

3. Arsitektur fully convolutional

U-Net tidak memiliki fully-connected layer sehingga dapat memproses citra berukuran 256×256 secara efisien dan menghasilkan segmentasi piksel per piksel.

4. Terbukti pada citra biomedis

U-Net meraih state of the art pada ISBI challenge 2015 dengan data mikroskopi dan telah banyak diterapkan pada segmentasi tumor MRI dengan hasil IoU >85%.

5. Weighted loss untuk imbalance kelas

Rasio piksel tumor dengan background sangat tidak seimbang pada MRI otak. U-Net menggunakan weighted Binary Cross-Entropy + Dice Loss untuk mengatasi class imbalance ini.